

5장 그래프(1)

MATLAB Programming

Jin Hee Yoon

Dept. of Artificial Intelligence and Information Technology

Sejong University

Spring, 2026

기본 그래프 그리기

- 공학에서 가장 많이 사용하는 그래프는 **x-y 그래프**
- 보통 **독립변수**는 x 로 표시하고 x 축(수평축)에 그림
- 보통 **종속변수**는 y 로 표시하고 y 축(수직축)에 그림
- **2차원 그래프**는 2차원 점들의 집합을 시각화한 것

점 (x, y) 를 좌표평면 위에 나타낸다.

예제 데이터

- 시간에 따른 거리의 변화를 측정한 데이터

시간, sec	거리, ft
0	0
2	0.33
4	4.13
6	6.29
8	6.85
10	11.19
12	13.19
14	13.96
16	16.33
18	18.17

예제 데이터와 `plot(x,y)`

- `plot(x,y)` : x-y 그래프를 그림

```
x = 0:2:18;  
y = [0, 0.33, 4.13, 6.29, 6.85, 11.19, 13.19,  
13.96, 16.33, 18.17];  
plot(x,y)
```

- x : 시간에 대한 벡터
- y : 거리에 대한 벡터

- x와 y의 개수는 서로 일치해야 함

```
x = 1:10;      % 10 elements  
y = 10:20;    % 11 elements  
plot(x,y)     % error
```

- 각 x값마다 대응되는 y값이 하나씩 있어야 하므로 길이가 같아야 함

데이터 점 사이는 직선으로 연결

- `plot(x,y)`는 데이터 점들을 직선으로 연결하여 그래프를 그림

```
x = 0:2:18;  
y = [0, 0.33, 4.13, 6.29, 6.85, 11.19, 13.19,  
13.96, 16.33, 18.17];  
plot(x,y)
```

- 데이터가 연속적이지 않아도 MATLAB은 인접한 점들을 선으로 이어서 표시

입력 변수 이름은 자유롭게 사용 가능

- 입력 변수 이름은 사용자가 자유롭게 정할 수 있음

```
t = -1:0.01:1;  
a = t.*t + 1;  
plot(t,a)
```

- 여기서 t가 가로축, a가 세로축 데이터 역할을 함

- 그래프에 제목, 축 이름, 눈금선을 추가할 수 있음

```
x = 0:2:18;  
y = [0, 0.33, 4.13, 6.29, 6.85, 11.19, 13.19,  
13.96, 16.33, 18.17];  
plot(x,y)  
title('실험결과 1')  
xlabel('시간, sec')  
ylabel('거리, ft')  
grid on
```


plot(x,y)를 이용한 그래프 작성 순서 (1)

1. x축 데이터 작성
2. y축 데이터 작성 (x축 데이터와 개수 일치)
3. plot 명령 실행

```
t = 0:0.01:2;  
f = sin(pi*t);  
plot(t,f)
```

plot(x,y)를 이용한 그래프 작성 순서 (2)

- 필요하면 제목과 축 이름을 추가

```
title('Test Graph')  
xlabel('time')  
ylabel('sine')
```

- 그래프를 해석하기 쉽도록 최소한의 정보를 함께 표시하는 것이 좋음

예제: 온도 데이터 이용하기

- 노스캐롤라이나 주 애쉬빌의 기후 데이터 사용
- 자료실의 asheville_1999.txt 파일 이용
- 1번째 열 : 달(month)
- 2번째 열 : 월간 최고 온도 평균
- 3번째 열 : 월간 최저 온도 평균
- 8번째 열 : 월간 최고 온도
- 10번째 열 : 월간 최저 온도

예제: 월간 최고 온도 평균

```
t_a = load('asheville_1999.txt');  
month = t_a(:,1);  
max_tavg = t_a(:,2);  
plot(month, max_tavg);  
title('Asheville 1999')  
xlabel('month')  
ylabel('average of max. temp.')
```

예제: 월간 최소 온도 평균

```
t_a = load('asheville_1999.txt');  
plot(t_a(:,1), t_a(:,3));  
title('Asheville 1999')  
xlabel('month')  
ylabel('average of min. temp.')  
grid on
```

여러 개의 그래프 그리기

- `plot` 명령을 실행한 후, 두 번째로 `plot` 명령이 내려졌을 때
- 두 번째 그래프가 앞서 그린 그래프를 덮어 그리게 되어 먼저 그린 그래프가 사라짐
- 여러 개의 그래프를 그리는 방법
 - `figure`
 - `hold on`
 - `plot(x1,y1,x2,y2,x3,y3)`
- 한 그래프에 여러 개의 선을 그릴 수 있음

figure : 새로운 그림창 열기

- figure : 새로운 그림창을 열 수 있도록 해줌

```
plot(t_a(:,1), t_a(:,2));  
figure(2)  
plot(t_a(:,1), t_a(:,3));
```

- 두 번째 그래프를 2번 그림창에 그림

figure : 그림창 지정

- figure는 그림창을 지정하고 열 수 있게 해줌

```
figure(1)
grid on
figure(2)
title('Asheville 1999')
```

- 1번 그림창에 grid
- 2번 그림창에 title 삽입

- hold on : 먼저 그린 그래프에 나중에 그린 그래프를 겹쳐 그림
- hold off : hold on을 해제

```
plot(t_a(:,1), t_a(:,2));  
hold on  
plot(t_a(:,1), t_a(:,3));  
hold off
```

```
plot(x1,y1,x2,y2)
```

- x1,y1 : 첫 번째 선을 그리기 위한 순서쌍
- x2,y2 : 두 번째 선을 그리기 위한 순서쌍

```
m = t_a(:,1);  
high = t_a(:,2);  
low = t_a(:,3);  
plot(m,high,m,low)
```

- MATLAB이 자동으로 선 색깔을 다르게 그림

plot(x,Y) : Y가 행렬인 경우

- Y가 여러 개의 벡터로 이루어진 행렬인 경우 한 번에 여러 그래프를 그림

```
m = t_a(:,1);  
avg = t_a(:,2:4);  
plot(m,avg)
```

- m : 12×1 벡터
- avg : 12×3 행렬
- 결과적으로 3개의 그래프가 생성됨

다중 그래프 예제

```
X = 0:pi/100:2*pi;  
Y1 = cos(X)*2;  
Y2 = cos(X)*3;  
Y3 = cos(X)*4;  
Y4 = cos(X)*5;  
Z = [Y1;Y2;Y3;Y4]';  
plot(X,Z)
```

- `plot(X,Y1,X,Y2,X,Y3,X,Y4)`와 같은 효과

그래프 형식 및 크기 지정

- plot에서 선의 종류와 색깔을 선택할 수 있음
- 각 데이터 점도 원하는 형태의 **마크(Mark)**로 지정하여 표시할 수 있음
- 선의 종류 : 실선, 점선, 일점쇄선 등
- 마크의 종류 : +, 원, 별, x 기호 등
- 색깔의 종류 : 7가지

plot(x,y,s) 사용법

- 형식 문자열 s를 이용하면 선, 마크, 색깔을 동시에 지정할 수 있음

```
plot(x,y,s)
```

- x,y : 데이터
- s : 선, 마크, 색깔을 지정하는 문자열

```
plot(x,y,'ok')
```

- 검은색 원형 마커를 의미

plot(x,y,S) 예제

```
x = [1:10];  
y = [58.5, 63.8, 64.2, 67.3, 71.5, 88.3, 90.1,  
90.6, 89.5, 90.4];  
plot(x,y,'ok')
```

- 'o' : 원형 마커
- 'k' : 검은색

선, 마크, 색상 종류: 선의 종류

선의 종류	지시기호
실선	-
점선	:
일점쇄선	-. .
쇄선	- -

선, 마크, 색상 종류: 점의 종류

점의 종류	지시기호	점의 종류	지시기호
점	.	아래 삼각기호	v
원형	o	위 삼각기호	^
x기호	x	왼쪽 삼각기호	<
+기호	+	오른쪽 삼각기호	>
별표	*	오각형	p
사각형	s	육각형	h
다이아몬드	d		

선, 마크, 색상 종류: 색상 종류

색상 이름	지시기호
파란색	b
녹색	g
빨간색	r
청록색(cyan)	c
자주색(magenta)	m
노란색	y
검은색	k

선, 마크, 색상을 함께 지정

- 여러 개의 선에 대하여 선의 종류와 색상 종류를 따로 지정할 수 있음
- 문자열이 포함되지 않을 경우에는 기본 설정값이 적용됨

```
plot(x,y,'ok',x,y*2,'--xr',x,y/2,'-b')
```

- 첫 번째 선 : 검은색 원형 마커
- 두 번째 선 : 빨간색 x 마커와 쇠선
- 세 번째 선 : 파란색 실선

axis : 축의 크기 조정

- 매트랩에서 축의 범위는 기본적으로 자동 선택됨
- `axis([x1 x2 y1 y2])`로 직접 지정 가능

```
plot(x,y,'ok',x,y*2,'--xr',x,y/2,'-b')  
axis([1 10 20 200])
```

- 축의 범위 : $x \in [1, 10]$, $y \in [20, 200]$

```
axis([-5 15 0 250])
```

범례(legend)의 사용

```
plot(x,y,'ok',x,y*2,'--xr',x,y/2,'-b')  
legend('line 1','line 2','line 3')  
text(1,100,'graph text')  
title('Example')  
xlabel('x data')  
ylabel('y data')  
axis([0,11,0,200])
```

- legend : 각 선이 무엇을 의미하는지 표시
- text : 그래프 내부에 설명 문구 삽입

예제:클라우지우스-클라페이론 방정식

$$\ln\left(\frac{p^o}{6.11}\right) = \left(\frac{\Delta H_v}{R_{air}}\right) \left(\frac{1}{273} - \frac{1}{T}\right)$$

- p^o : 온도 T 에서 포화수증기압의 기압값[mbar]
 - ΔH_v : 물의 기화열, 2.453×10^6 J/kg
 - R_{air} : 습공기(Moist Air)의 기체상수, 461 J/kgK
 - T : 절대온도 [K]
-
- 60°F ~ 120°F 범위의 온도에서 포화수증기 압력을 계산

예제: 식 정리

- 화씨온도를 절대온도로 바꾸기 위해 변환식 사용

$$T_k = \frac{T_f + 459.6}{1.8}$$

- 클라우지우스-클라페이론 방정식을 포화수증기압 p° 에 대해 정리하면

$$p^\circ = 6.11 \exp \left[\left(\frac{\Delta H_v}{R_{air}} \right) \left(\frac{1}{273} - \frac{1}{T} \right) \right]$$

예제: M-파일

```
Tf = [60:10:120];  
Tk = (Tf+459.6)/1.8;  
Delta_H = 2.453E6;  
R_air = 461;  
Vapor_Pressure = 6.11*exp((Delta_H/R_air)*(1/273 - 1./Tk));  
x = 1:length(Tf);  
plot(Tf,Vapor_Pressure,'o--')  
title('Vapor Pressure')  
xlabel('Temp [F]')  
ylabel('Pressure [mbar]')  
grid on
```


예제: 포탄의 사정 거리

$$R(\theta) = \frac{v^2}{g} \sin(2\theta)$$

- θ : 발사 각도 ($0 \leq \theta \leq \pi/2$)
- v : 초기속도 (50 m/s, 100 m/s)
- g : 중력가속도

예제: M-파일

```
theta = 0:0.01:pi/2;
v1 = 50;
v2 = 100;
g = 9.8;
R1 = (v12/g) * sin(2 * theta);
R2 = (v22/g) * sin(2 * theta);
plot(theta, R1, ' - b', theta, R2, ' - - r')
xlabel('angle,  $\theta$ [radian]')
ylabel('Range[meter]')
title('ProjectileRange')
legend('v = 50m/s', 'v = 100m/s')
grid on
```

`subplot(m,n,p)`

- 그래프창을 m 개의 행과 n 개의 열을 가진 직사각형으로 나누어 사용
- 번호 p 는 각 그래프가 나누어진 영역 가운데 어디에 그려질지를 지정

```
subplot(2,2,1)
```

- 그림창은 2개의 행과 2개의 열로 나누어지고, 그중 첫 번째 영역에 그래프를 그림
- 해제할 때는 `clf`를 사용

```
x = 0:pi/20:2*pi;  
subplot(2,1,1)  
plot(x,sin(x))  
subplot(2,1,2)  
plot(x,sin(2*x))
```

- 하나의 그림창에 서로 다른 두 그래프를 위아래로 배치

polar(theta,r)

- 각도 θ 와 반지름 r 로 이루어진 **극좌표 형식**으로 그래프를 그림

```
x = 0:pi/100:pi;  
y = sin(x);  
polar(x,y)
```

- 일반 직교좌표가 아닌 원형 좌표계에서 데이터를 시각화할 때 사용

실습문제

1. $x = 0 : 0.1 : 2\pi$ 에 대하여 $y = \sin(x)$ 를 계산하고 그래프를 그려라. 제목, x축 이름, y축 이름을 추가하여라.
2. $t = -2 : 0.1 : 2$ 에 대하여 $y = t.^2 + 1$ 을 계산하고 그래프를 그려라. 격자선도 함께 표시하여라.
3. $x = 1 : 10$, $y = [3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21]$ 일 때, 원형 마커를 사용하여 그래프를 그려라.

4. $x = 0 : 0.01 : 2\pi$ 에 대하여 $y_1 = \sin(x)$, $y_2 = \cos(x)$ 를 계산하고, 하나의 그래프에 함께 그려라. 범례를 추가하여라.
5. $x = 1 : 10$, $y = [5, 8, 6, 9, 12, 11, 13, 15, 14, 16]$ 일 때, 파란색 실선으로 그래프를 그리고 축 범위를 $[1 \ 10 \ 0 \ 20]$ 으로 지정하여라.
6. $x = 0 : \pi/50 : 2\pi$ 에 대하여 $y_1 = \sin(x)$, $y_2 = \sin(2x)$ 를 계산하고, subplot을 이용하여 위아래로 나누어 그려라.
7. $x = 0 : 0.1 : 5$ 에 대하여 $y = \exp(-x)$ 를 계산하고 그래프를 그려라. 제목, 축 이름, 격자선을 추가하여라.

실습문제

8. $x = 0 : 0.01 : \pi$ 에 대하여 $y_1 = \sin(x)$, $y_2 = \sin(2x)$, $y_3 = \sin(3x)$ 를 계산하고, 세 그래프를 한 좌표평면에 서로 다른 선 모양과 색으로 나타내어라. 범례와 격자선도 추가하여라.

9. $\theta = 0 : 0.01 : \pi/2$ 에 대하여

$$R_1 = \frac{50^2}{9.8} \sin(2\theta), \quad R_2 = \frac{100^2}{9.8} \sin(2\theta)$$

를 계산하고, 두 그래프를 한 그림에 함께 그려라. 범례와 축 이름을 추가하여라.

10. $\theta = 0 : \pi/100 : 2\pi$, $r = 1 + 2 \sin(\theta)$ 일 때, 극좌표 그래프를 그리고 제목을 추가하여라.

실습문제

11. $x = 0 : 0.01 : 2\pi$ 에 대하여

$$y_1 = \sin(x), \quad y_2 = \cos(x), \quad y_3 = \sin(x) + \cos(x)$$

를 계산하여 하나의 그래프에 함께 나타내어라. 세 그래프의 선 모양과 색을 서로 다르게 지정하고, 범례, 제목, 축 이름, 격자선을 추가하여라. 또한 축 범위를 $[0 \ 2\pi \ -2 \ 2]$ 로 지정하여라.

12. $x = 0 : \pi/100 : 2\pi$ 에 대하여 $y = \sin(x)$ 를 계산하고, 하나의 figure 창을 `subplot(2,2,p)` 로 나누어 다음 네 개의 그래프를 그려라:

$$\sin(x), \quad \cos(x), \quad \sin(2x), \quad \cos(2x)$$

각 subplot에 제목을 넣고, 모든 그래프에 격자선을 추가하여라.

코드답 1

```
x = 0:0.1:2*pi;  
y = sin(x);  
plot(x,y)  
title('Sine Graph')  
xlabel('x')  
ylabel('sin(x)')
```

```
t = -2:0.1:2;  
y = t.^2 + 1;  
plot(t,y)  
title('Quadratic Graph')  
xlabel('t')  
ylabel('t^2 + 1')  
grid on
```

```
x = 1:10;  
y = [3,5,7,9,11,13,15,17,19,21];  
plot(x,y,'o')  
title('Marker Graph')  
xlabel('x')  
ylabel('y')
```

```
x = 0:0.01:2*pi;  
y1 = sin(x);  
y2 = cos(x);  
plot(x,y1,x,y2)  
title('Sine and Cosine')  
xlabel('x')  
ylabel('value')  
legend('sin(x)', 'cos(x)')  
grid on
```

```
x = 1:10;  
y = [5,8,6,9,12,11,13,15,14,16];  
plot(x,y,'-b')  
axis([1 10 0 20])  
title('Axis Control')  
xlabel('x')  
ylabel('y')  
grid on
```

코드답 6

```
x = 0:pi/50:2*pi;  
y1 = sin(x);  
y2 = sin(2*x);
```

```
subplot(2,1,1)  
plot(x,y1)  
title('sin(x)')  
xlabel('x')  
ylabel('y1')  
grid on
```

```
subplot(2,1,2)  
plot(x,y2)  
title('sin(2x)')  
xlabel('x')  
ylabel('y2')  
grid on
```

```
x = 0:0.1:5;  
y = exp(-x);  
plot(x,y)  
title('Exponential Decay')  
xlabel('x')  
ylabel('exp(-x)')  
grid on
```


코드답 8

```
x = 0:0.01:pi;  
y1 = sin(x);  
y2 = sin(2*x);  
y3 = sin(3*x);  
  
plot(x,y1,'-b',x,y2,'--r',x,y3,':k')  
title('Multiple Sine Graphs')  
xlabel('x')  
ylabel('y')  
legend('sin(x)', 'sin(2x)', 'sin(3x)')  
grid on
```

```
theta = 0:0.01:pi/2;  
R1 = (50^2/9.8)*sin(2*theta);  
R2 = (100^2/9.8)*sin(2*theta);  
  
plot(theta,R1,'-b',theta,R2,'--r')  
title('Projectile Range')  
xlabel('angle [radian]')  
ylabel('Range [meter]')  
legend('v = 50 m/s','v = 100 m/s')  
grid on
```

```
theta = 0:pi/100:2*pi;  
r = 1 + 2*sin(theta);  
polar(theta,r)  
title('Polar Plot')
```

코드답 11

```
x = 0:0.01:2*pi;  
y1 = sin(x);  
y2 = cos(x);  
y3 = sin(x) + cos(x);  
  
plot(x,y1,'-b',x,y2,'--r',x,y3,':k')  
title('Combined Trigonometric Graphs')  
xlabel('x')  
ylabel('y')  
legend('sin(x)', 'cos(x)', 'sin(x)+cos(x)')  
axis([0 2*pi -2 2])  
grid on
```

코드답 12

```
x = 0:pi/100:2*pi;

subplot(2,2,1)
plot(x,sin(x))
title('sin(x)')
grid on
subplot(2,2,2)
plot(x,cos(x))
title('cos(x)')
grid on
subplot(2,2,3)
plot(x,sin(2*x))
title('sin(2x)')
grid on
subplot(2,2,4)
plot(x,cos(2*x))
title('cos(2x)')
grid on
```